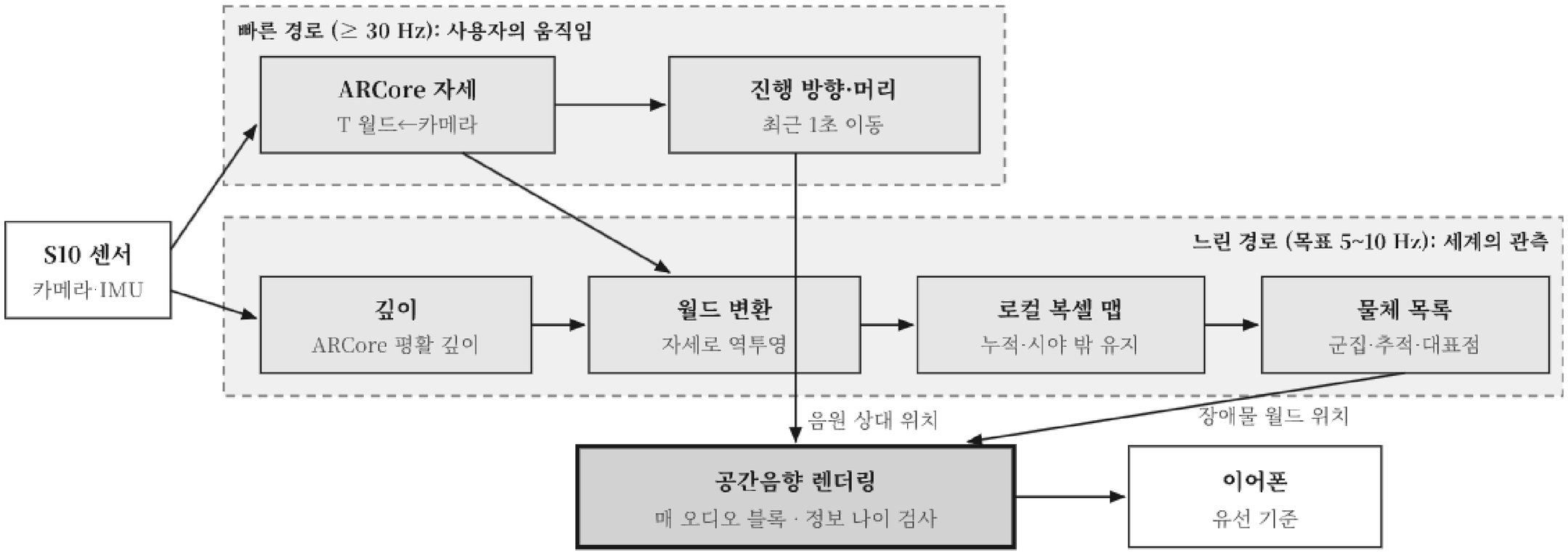
HEARSPACE

시각 장애인 보행 보조 서비스

지난 발표: 시스템 아웃라인



MVP 구현 완료

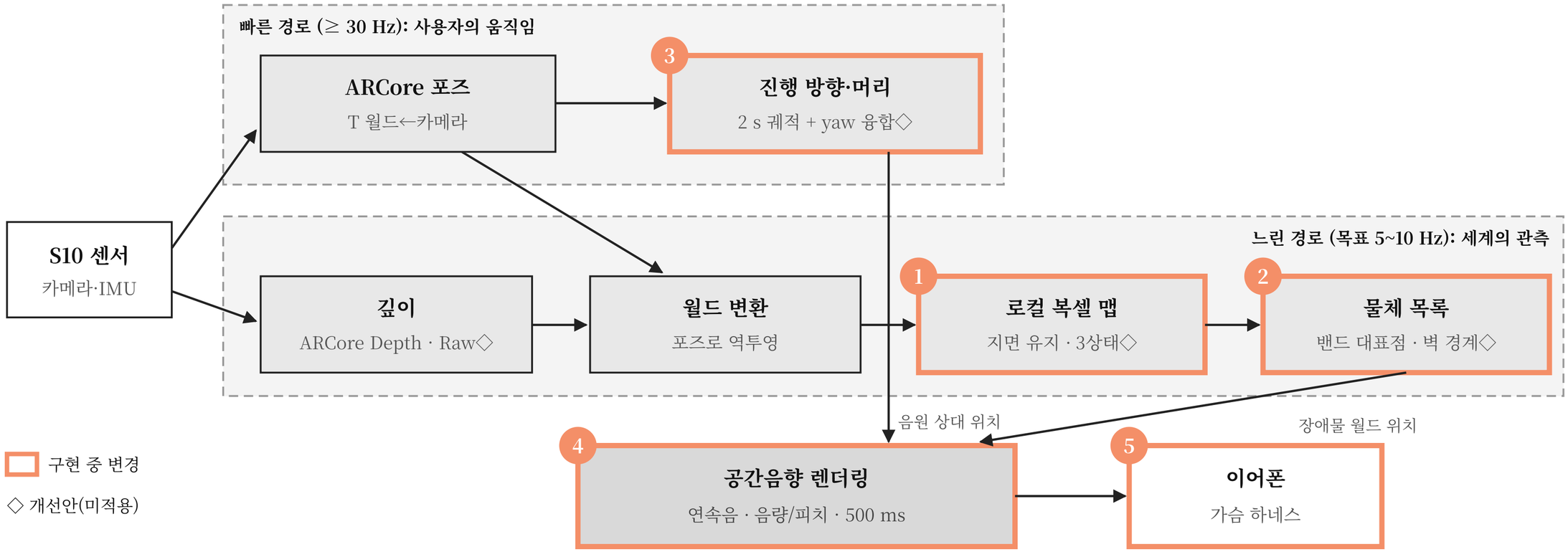
정적 장애물 · 실내

의자·책상·돌출물의 방향과 거리

MVP 완료



시스템 아웃라인: 현재

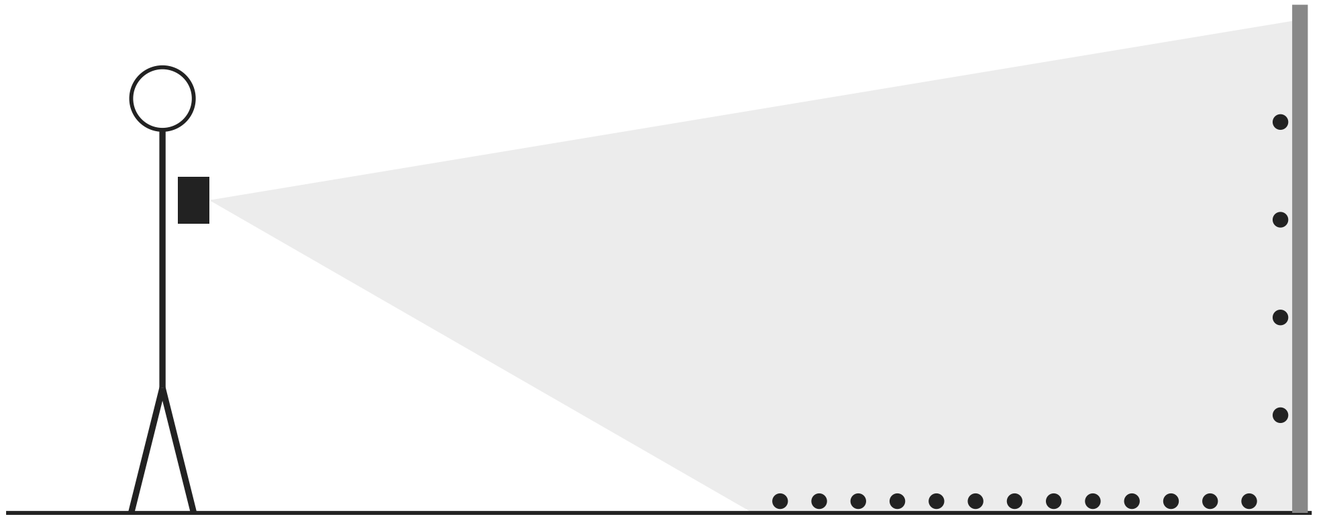

빠른 경로 (≥ 30 Hz): 사용자의 움직임
ARCore 포즈
T 월드←카메라
3
진행 방향·머리
2 s 궤적 + yaw 융합◇
S10 센서
카메라·IMU
느린 경로 (목표 5~10 Hz): 세계의 관측
깊이
ARCore Depth · Raw◇
월드 변환
포즈로 역투영
1
로컬 복셀 맵
지면 유지 · 3상태◇
2
물체 목록
밴드 대표점 · 벽 경계◇
음원 상대 위치
장애물 월드 위치
4
공간음향 렌더링
연속음 · 음량/피치 · 500 ms
5
이어폰
가슴 하네스
구현 중 변경
◇ 개선안(미적용)

구현 중 변경과 이유

	블록	지난 설계	현재 구현	이유
1	로컬 복셀 맵	지면 상실 시 출력 중단	**지면 추정 유지**	벽 앞 무음
2	물체 목록	최근접점	**거리·방위 분리**	깊이 이상치
3	진행 방향	1 s 궤적	**2 s 궤적**	보행 흔들림 주기
4	공간음향	펄스 간격 · 300 ms	**음량·피치 · 500 ms**	정보 분리 · 실기기 지연
5	착용 · 알림	한 손 파지	**가슴 하네스 · 실패 알림**	양손 사용 · 무음 방지

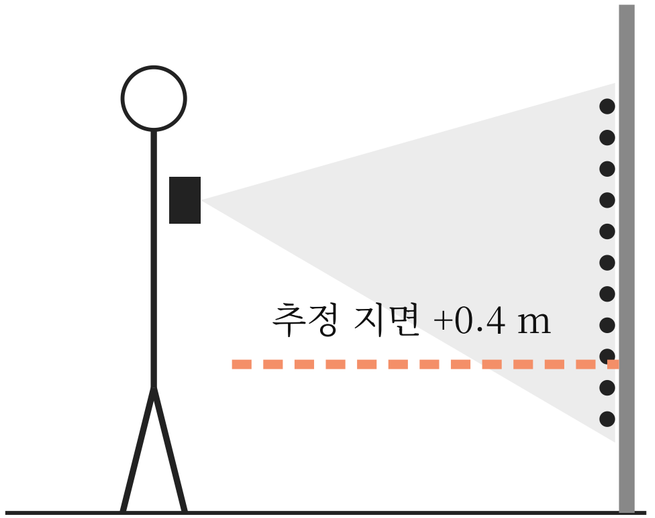
1 복셀 맵: 지면 추정 유지

(a) 벽에서 먼 곳



추정 지면 = 실제 지면

(b) 벽 앞 0.6~1.1 m



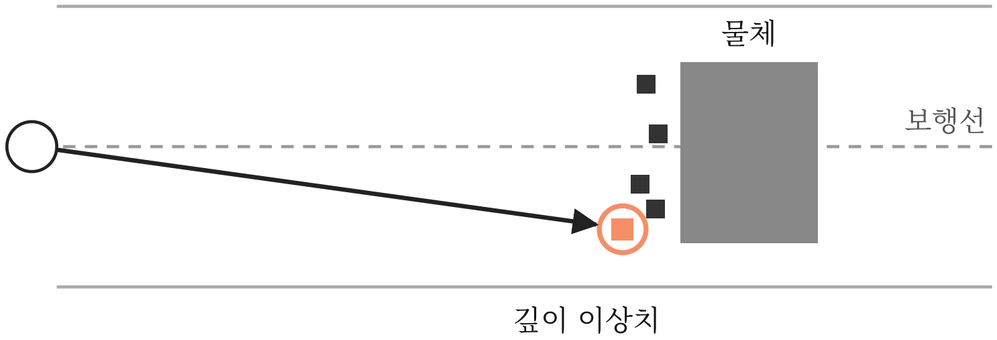
지면 소실

2 물체 목록: 대표점 3방식 비교

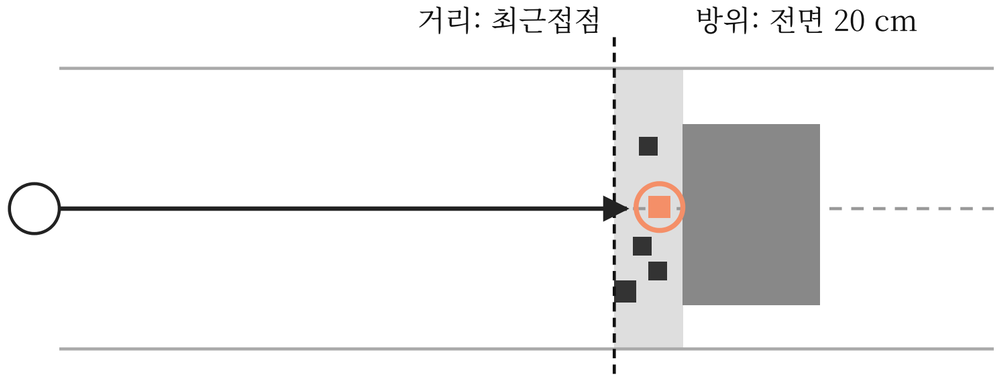
방식	구간 일치율	STOP 미탐	판정
● 물체 중심	0.35~0.37	2	**탈락**
◇ 최근접 표면	0.88~0.92	0	
★ 통로 내 최근접점	**0.88~0.93**	**0**	**채택**

2 물체 목록: 거리와 방위 분리

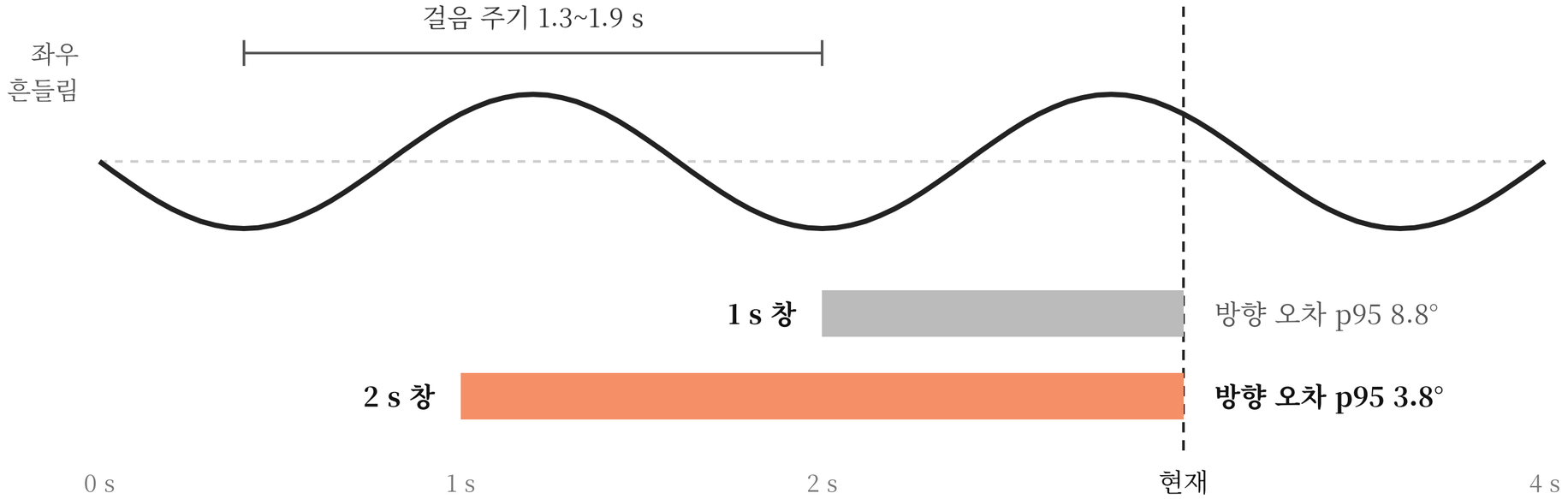
(a) 최근접점



(b) 거리 · 방위 분리



3 진행 방향: 2 s 궤적



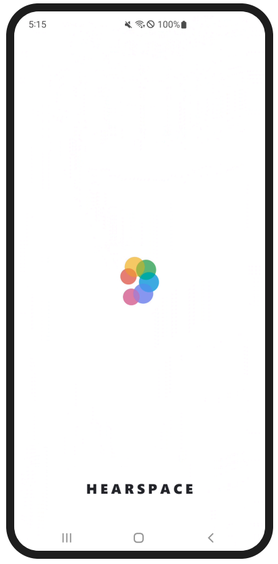
4 공간음향: 소리화 규칙

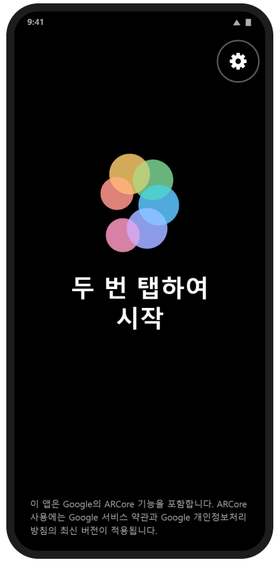
정보	지난 설계	현재 구현
방위	HRTF	HRTF
거리	**펄스 간격**	**음량(연속음)**
높이	**고음(머리 높이)**	**피치 250~1000 Hz**
동시 음원	**1**	**2 (STOP 우선)**
지연 한도	**300 ms**	**500 ms**

5 착용과 실패 알림

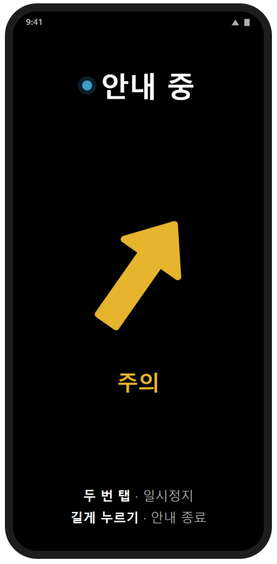
문제	원인	구현
한 손 파지	2차 멘토링	**가슴 하네스**
실패 시 무음	코드 감사	**알림음 · 진동**

앱 디자인

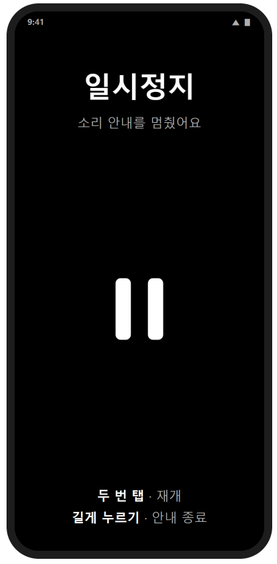

5:15
100%
HEARSPACE

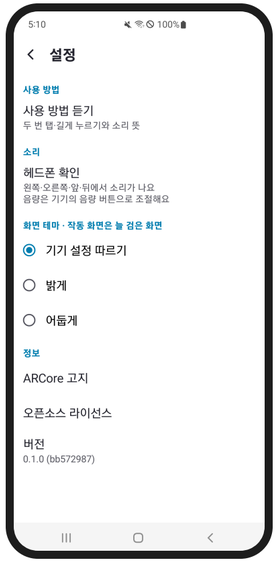

9:41
두 번 탭하여
시작
이 앱은 Google의 ARCore 기능을 포함합니다. ARCore
사용에는 Google 서비스 약관과 Google 개인정보처리
방침의 최신 버전이 적용됩니다.

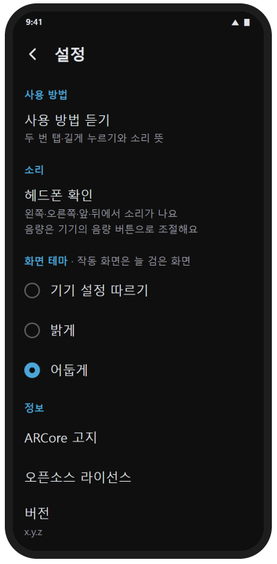

9:41
준비 중
주변을 확인하고 있어요
두 번 탭 · 일시정지
길게 누르기 · 안내 종료


9:41
안내 중
주의
두 번 탭 · 일시정지
길게 누르기 · 안내 종료

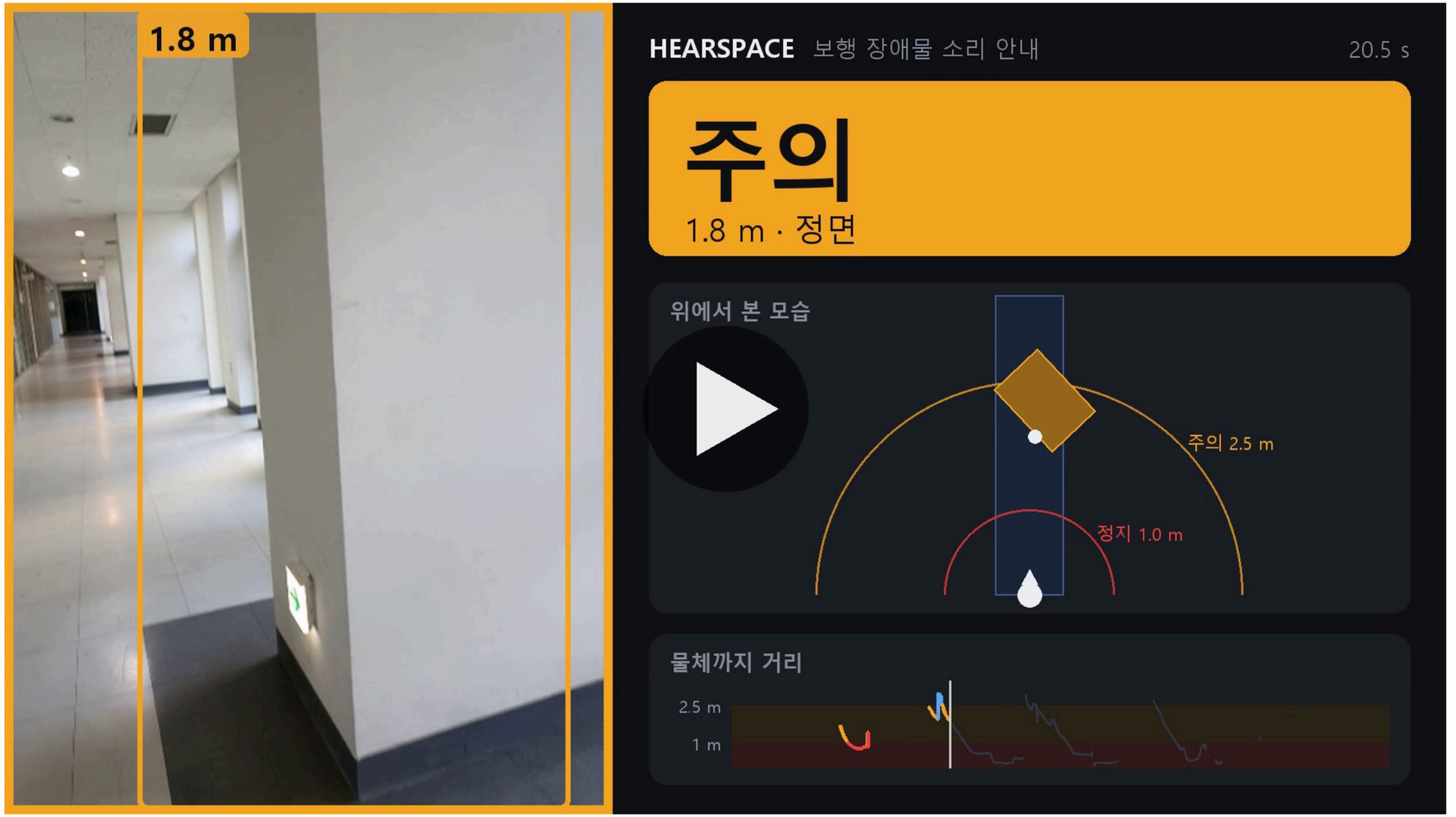

9:41
안내 중
멈춤
두 번 탭 · 일시정지
길게 누르기 · 안내 종료


9:41
일시정지
소리 안내를 멈췄어요
두 번 탭 · 재개
길게 누르기 · 안내 종료

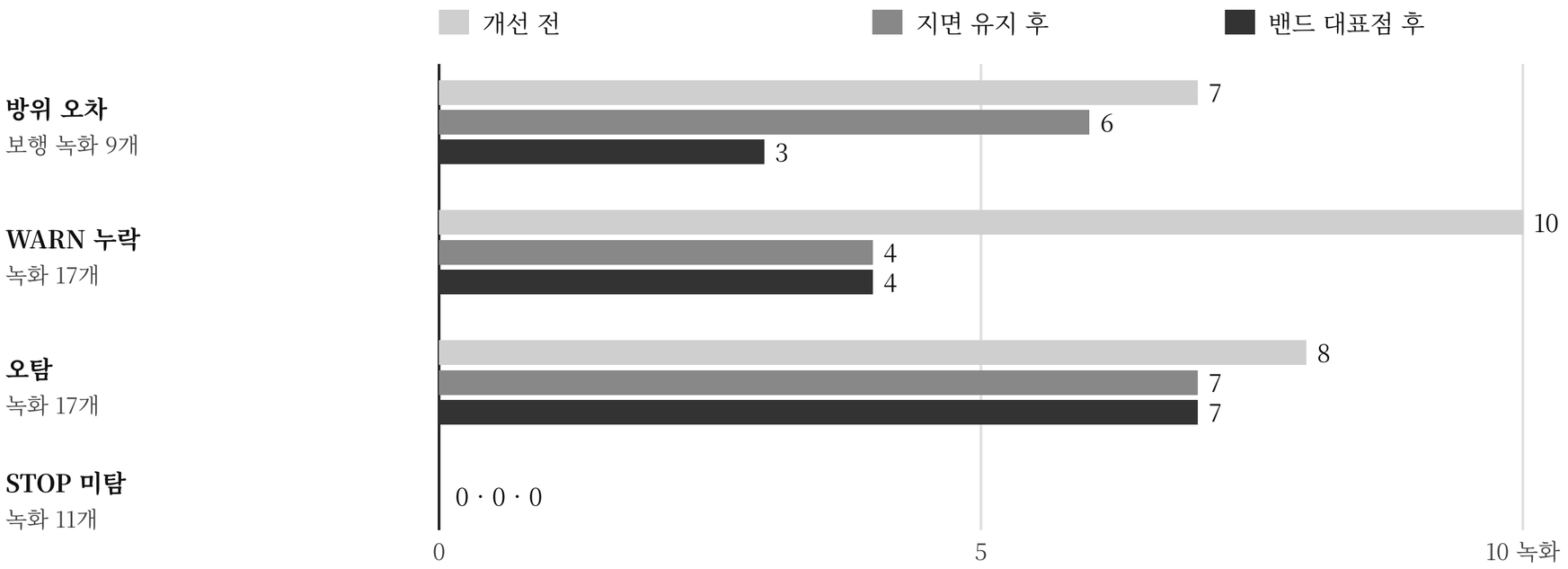

5:10
100%
설정
사용 방법
사용 방법 듣기
두 번 탭·길게 누르기와 소리 뜻
소리
헤드폰 확인
왼쪽·오른쪽·앞·뒤에서 소리가 나요
음량은 기기의 음량 버튼으로 조절해요
화면 테마 · 작동 화면은 늘 검은 화면
기기 설정 따르기
밝게
어둡게
정보
ARCore 고지
오픈소스 라이선스
버전
0.1.0 (bb572987)


9:41
설정
사용 방법
사용 방법 듣기
두 번 탭·길게 누르기와 소리 뜻
소리
헤드폰 확인
왼쪽·오른쪽·앞·뒤에서 소리가 나요
음량은 기기의 음량 버튼으로 조절해요
화면 테마 · 작동 화면은 늘 검은 화면
기기 설정 따르기
밝게
어둡게
정보
ARCore 고지
오픈소스 라이선스
버전
x.y.z

MVP 시연

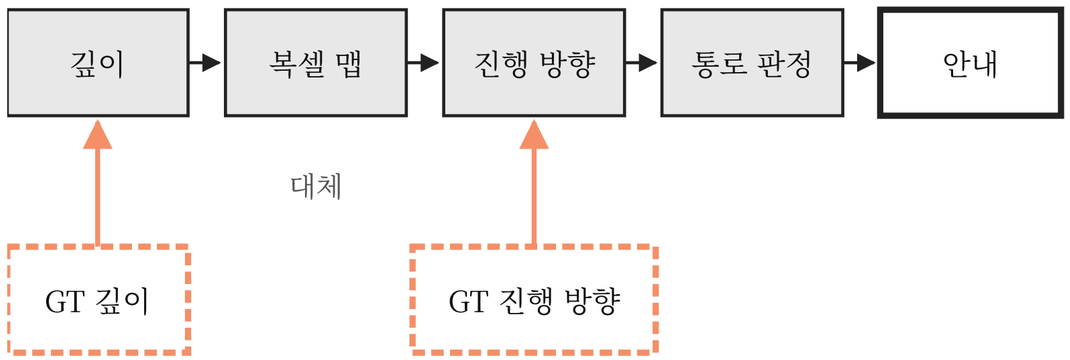

1.8 m
HEARSPACE 보행 장애물 소리 안내
20.5 s
주의
1.8 m · 정면
위에서 본 모습
주의 2.5 m
정지 1.0 m
물체까지 거리
2.5 m
1 m

동일 녹화 기준 결과

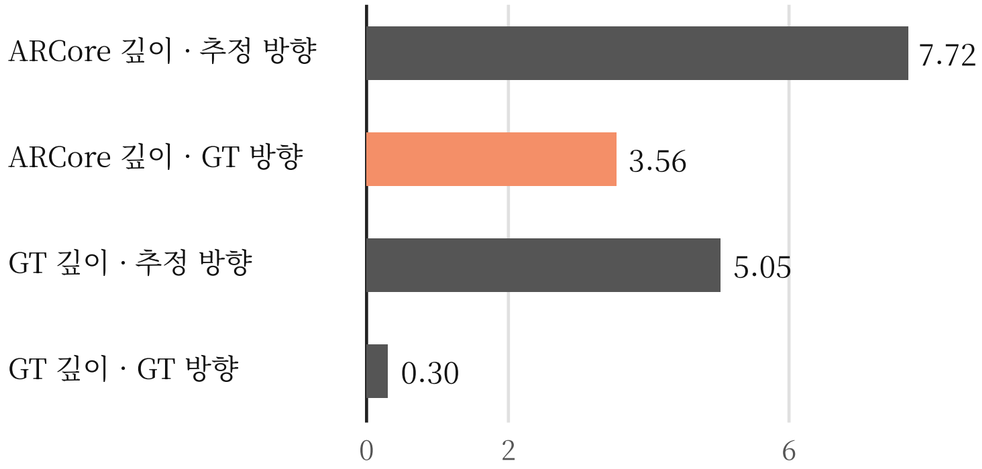

개선 전
지면 유지 후
밴드 대표점 후
방위 오차
보행 녹화 9개
7
6
3
WARN 누락
녹화 17개
10
4
4
오탐
녹화 17개
8
7
7
STOP 미탐
녹화 11개
0 · 0 · 0
0
5
10 녹화

남은 문제: 오탐의 원인

(a) 오라클 실험

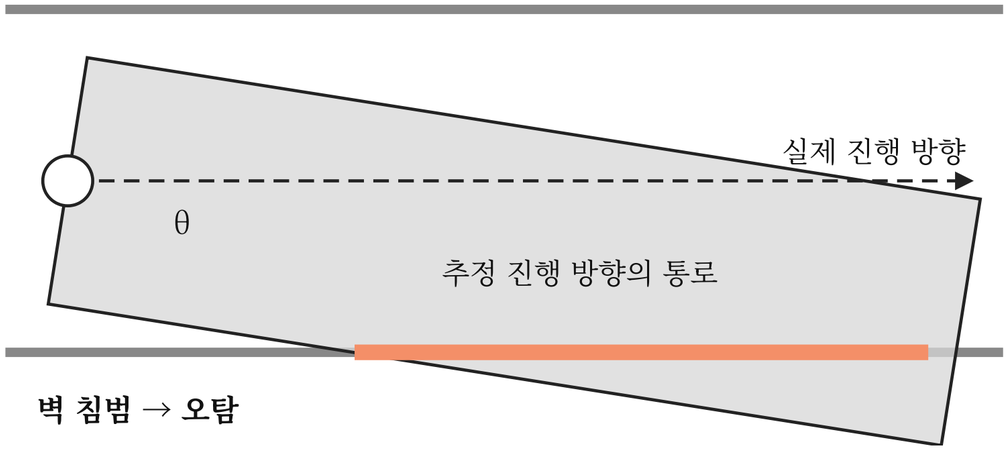


(b) 오탐 (10 m당)



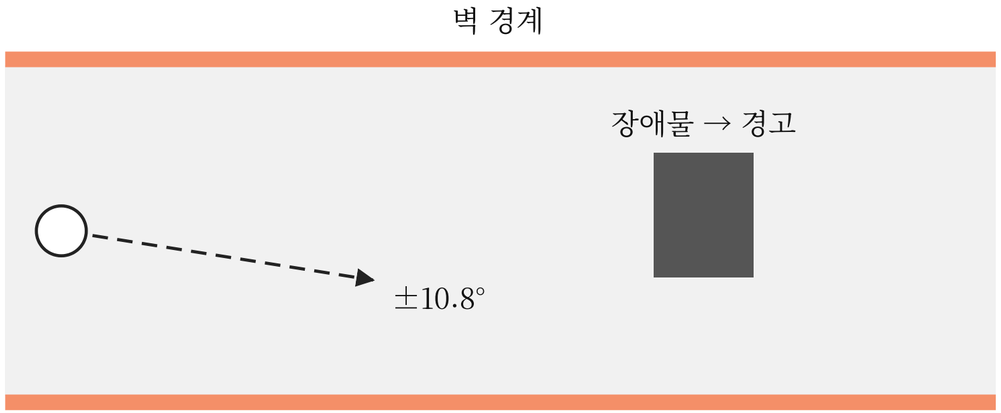
개선안: 벽을 경계로

(a) 고정 폭 통로

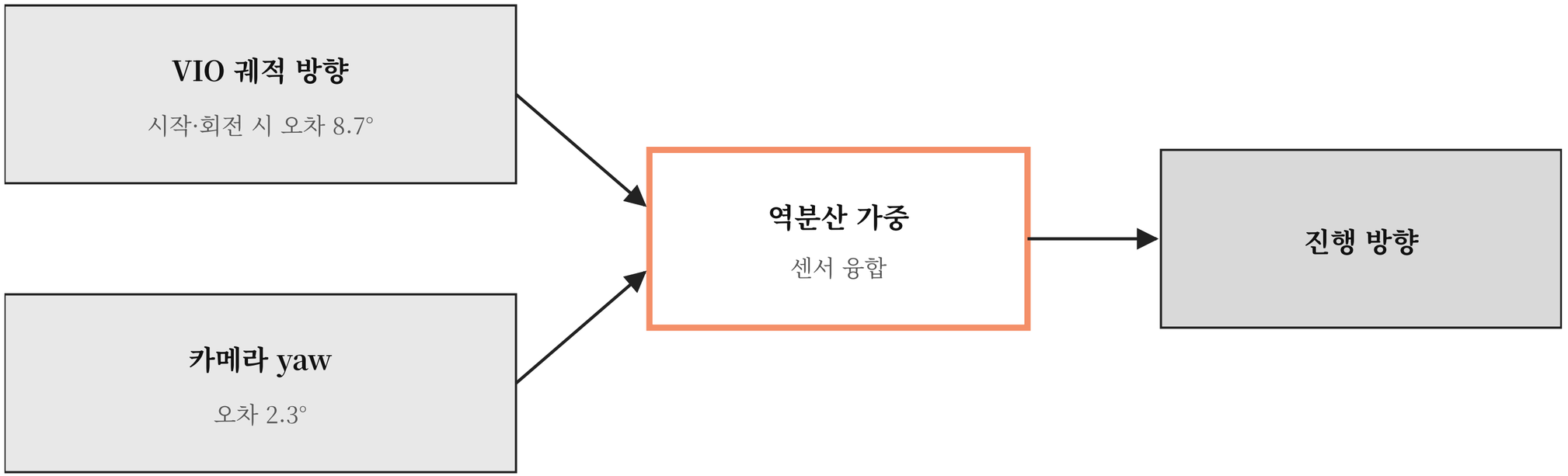


벽 침범 → 오탐

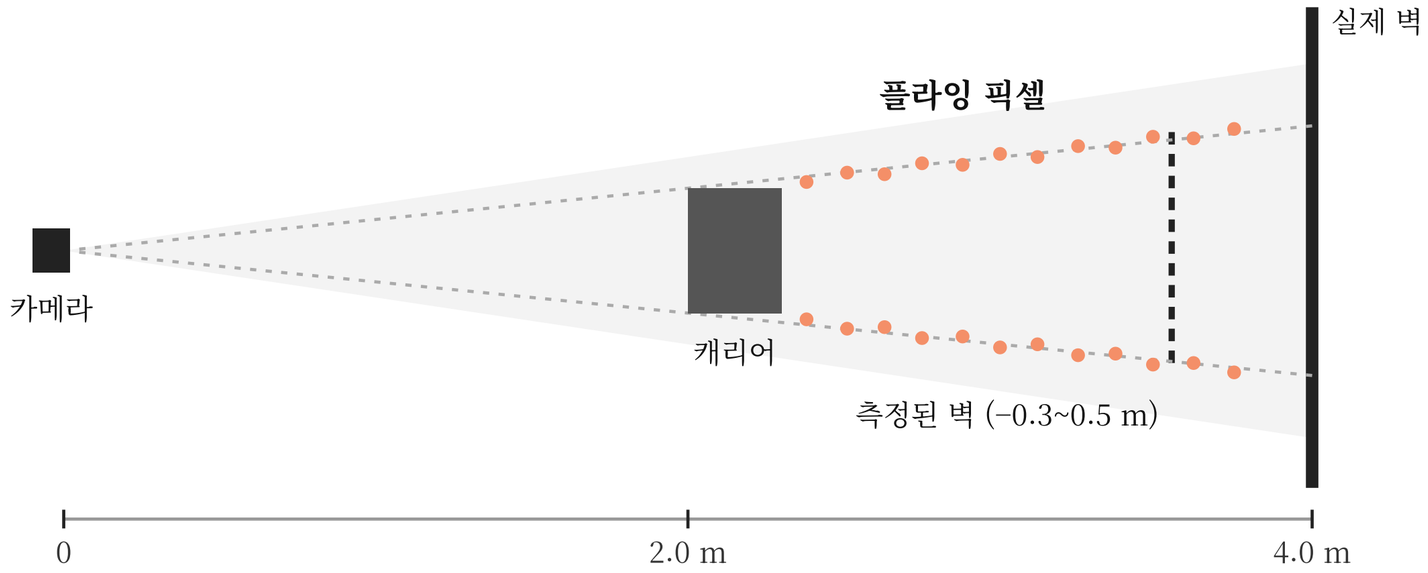
(b) 벽 = 경계



개선안: 진행 방향 센서 융합



깊이 오차: 플라잉 픽셀과 Raw Depth



항목	ARCore Depth	Raw Depth
플라잉 픽셀	**많음**	**약 1/3**
원거리 지면 오차(4.75 m)	**0.19 m**	**0.04 m**
프레임률	약 30 fps	10 fps

현재 병목

1

검증 데이터

단일 복도 · 단일 기기

→ 실외 hold-out 녹화

2

깊이 오차

플라잉 픽셀 · 깊이 편향

→ 비전 기반 깊이 보정

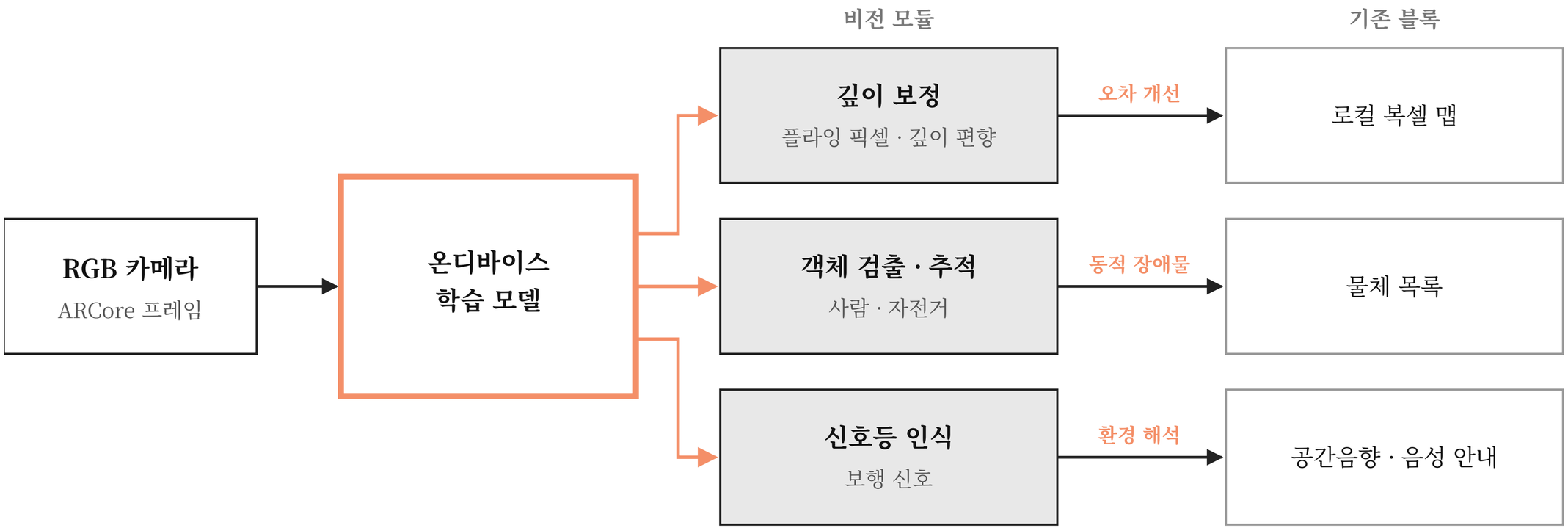
3

온디바이스 성능

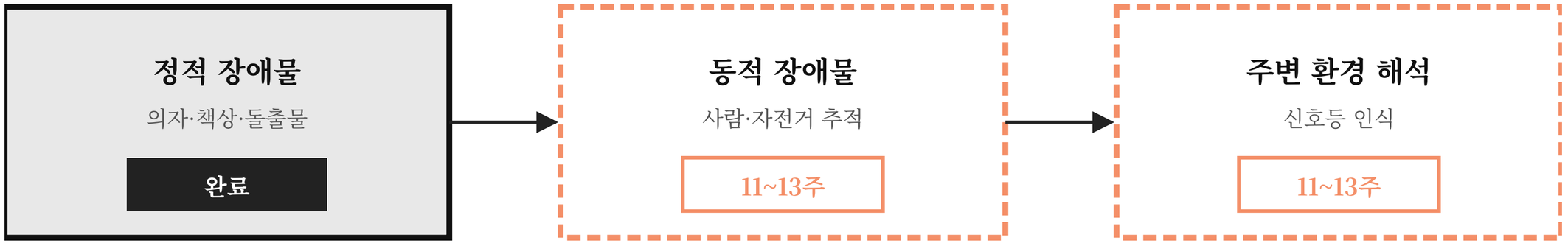
발열 · 처리 지연

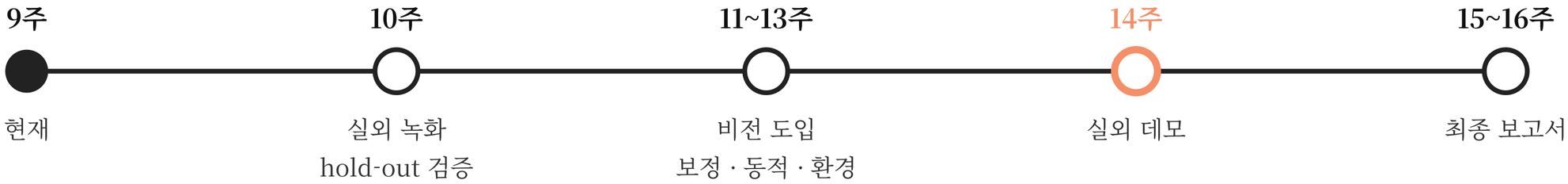
→ 하네스 10분 × 3회 측정

다음 단계: 비전 도입


비전 모듈
기존 블록
RGB 카메라
ARCore 프레임
온디바이스
학습 모델
깊이 보정
플라잉 픽셀 · 깊이 편향
오차 개선
로컬 복셀 맵
객체 검출 · 추적
사람 · 자전거
동적 장애물
물체 목록
신호등 인식
보행 신호
환경 해석
공간음향 · 음성 안내

개발 범위 및 계획


정적 장애물
의자·책상·돌출물
완료
동적 장애물
사람·자전거 추적
11~13주
주변 환경 해석
신호등 인식
11~13주


9주
현재
10주
실외 녹화
hold-out 검증
11~13주
비전 도입
보정 · 동적 · 환경
14주
실외 데모
15~16주
최종 보고서

감사합니다